Licence

ONTAP Select

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-select/concept_lic_evaluation.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Licence . . . 1
Options . . . 1
Modèle de licence pour les pools de capacité . . . 4
Achat . . . 8
Fonctionnalités ONTAP . . . 11

Licence

Options

Licences d’évaluation

Vous pouvez utiliser une licence d’évaluation si vous souhaitez évaluer ONTAP Select avant de prendre la décision d’achat. La licence d’évaluation est incluse à l’utilitaire d’administration ONTAP Select Deploy et s’applique automatiquement à chaque nœud ONTAP Select dans le cadre d’un déploiement d’évaluation.

Caractéristiques des licences

La licence d’évaluation ONTAP Select présente les caractéristiques suivantes :

- Aucune licence de production avec capacité de stockage n’est requise
- Le numéro de série du nœud est composé de 20 chiffres et automatiquement généré par ONTAP Select Deploy

  (Vous ne l’achetez pas directement auprès de NetApp)

- La période d’évaluation fournie par la licence peut aller jusqu’à 90 jours
- Le stockage maximal alloué par chaque nœud est le même que pour une licence de production

Mise à niveau vers une licence de production

Vous pouvez mettre à niveau un cluster d’évaluation ONTAP Select de manière à utiliser une licence de production. Vous devez connaître les restrictions suivantes :

- Vous devez utiliser l’utilitaire d’administration de déploiement pour effectuer la mise à niveau de la licence
- La mise à niveau de licence est uniquement prise en charge par ONTAP Select 9.5P1 avec Deploy 2.11 ou version ultérieure
- Il est possible d’utiliser une licence de niveau de capacité, mais les licences de pools de capacité ne sont pas prises en charge
- Chaque nœud doit disposer de suffisamment de stockage alloué pour prendre en charge le minimum requis pour une licence de production, en fonction de la taille du cluster

"Conversion d’une licence d’évaluation en licence de production" pour en savoir plus.

Licences achetées pour les déploiements de production

Après avoir déterminé que ONTAP Select convient à votre entreprise, vous pouvez acheter les licences nécessaires pour prendre en charge le déploiement de production. Vous devez choisir entre les niveaux de capacité ou le modèle de licence pour les pools de capacité, ainsi que la capacité de stockage pour chaque déploiement.

Caractéristiques communes des licences

Les modèles de licence *niveaux de capacité* et *pools* sont très différents à plusieurs égards. Toutefois, les deux modèles de licence partagent plusieurs caractéristiques communes, notamment :

- Vous devez acheter une ou plusieurs licences selon vos besoins lors du déploiement de ONTAP Select dans un environnement de production.
- La capacité de stockage d'une licence est allouée par incréments de 1 To.
- La capacité de stockage identifie la capacité brute et correspond à la taille totale autorisée des disques de données disponibles pour la machine virtuelle ONTAP Select.
- Toutes les offres de licences de plateforme sont prises en charge (standard, Premium, Premium XL).
- Pour obtenir de l'aide concernant l'acquisition des licences nécessaires, contactez l'équipe NetApp en charge de votre compte ou votre partenaire.
- Vous devez télécharger les fichiers de licence dans l'utilitaire d'administration de déploiement, qui applique ensuite les licences en fonction du modèle de licence.
- Après l'installation et l'application d'une licence, vous pouvez augmenter la capacité en contactant l'équipe de votre compte ou votre partenaire NetApp pour obtenir une licence mise à jour.
- Les deux nœuds d'une paire haute disponibilité doivent disposer de la même capacité de stockage et de licence.
- Un nœud ONTAP Select déployé initialement avec une licence achetée ne peut pas être converti en licence d'évaluation.

Modèle de licence pour les niveaux de capacité

Le modèle de licence pour les niveaux de capacité est spécifique à plusieurs caractéristiques :

- Vous devez acheter une licence pour chaque nœud ONTAP Select.
- La quantité minimale que vous pouvez acheter est de 1 To.
- Chaque licence de niveau de capacité dispose d'une capacité de stockage et est verrouillée sur un nœud spécifique.
- Un numéro de série de licence à 9 chiffres est généré par NetApp pour chaque nœud ONTAP Select.
- Le stockage alloué à un nœud est perpétuel (pas de renouvellement requis).
- Le numéro de série du nœud est composé de neuf chiffres qui correspondent au numéro de série de la licence.
- Vous pouvez appliquer le fichier de licence lors du déploiement du cluster ou dans les 30 jours suivant la création d'un cluster.

Modèle de licence pour les pools de capacité

Le modèle de licence des pools de capacité est unique en son genre, à savoir :

- Vous devez acheter une licence pour chaque pool de capacité partagée.
- La quantité minimale que vous pouvez acheter est de 2 To.
- Chaque licence de pool de capacité dispose d'une capacité de stockage et est verrouillée à une instance spécifique de License Manager.
- Un numéro de série de licence à neuf chiffres est généré par NetApp pour chaque pool de capacité.

- Le stockage alloué à un pool de capacité est valide uniquement pour une période spécifique en fonction de l'achat (renouvellement requis).
- Le numéro de série du nœud est composé de vingt chiffres et est généré par le Gestionnaire de licences en fonction du numéro de série de la licence du pool de capacité.
- Chaque nœud loue automatiquement la capacité de stockage pour ses agrégats de données locaux à partir d'un pool de capacité partagée.

Pour plus de détails sur le modèle de licence des pools de capacité, consultez le modèle de licence *Capacity pools* pour plus d'informations.

Comprendre les offres de licences de plateforme

Vous pouvez acheter un niveau de capacité ONTAP Select ou une licence de pool de capacité selon trois niveaux de capacité de votre plateforme. Ces offres de licences déterminent les fonctionnalités des hôtes dans lesquels vous déployez ONTAP Select.

Avantages de l'offre de licence de plateforme

Une offre de licences spécifique définit et restreint les capacités de l'hôte de l'hyperviseur dans deux domaines :

- Type d'instance (processeur, mémoire)
- Ou des caractéristiques supplémentaires

Les offres de licences sont classées dans un ordre croissant de capacités allant de la version standard à la version Premium XL. En général, l'option de licence que vous choisissez vous accorde les capacités de ce niveau et de tous les niveaux inférieurs. Par exemple, le niveau Premium fournit les capacités de Premium et de Standard.

Offres de licences de plateforme

Trois offres de licences de plateforme sont disponibles.

Standard

L'offre standard offre les fonctionnalités suivantes :

- Type d'instance de petite taille uniquement
- Disques durs (HDD) uniquement
- Contrôleur RAID matériel local uniquement
- VNAS

Premium

L'offre Premium offre inclut les fonctionnalités suivantes :

- Type d'instance petit ou moyen
- Disques durs (HDD) ou SSD
- Contrôleur RAID local ou RAID logiciel

- VNAS
- Les SDS dans MetroCluster

XL haut de gamme

L'offre XL haut de gamme offre les fonctionnalités suivantes :

- Type d'instance petit, moyen ou grand.
- Disques durs (HDD) ou SSD
- Contrôleur RAID local ou RAID logiciel.
- VNAS
- Les SDS dans MetroCluster

> Le type d'instance étendue (avec la licence Premium XL) n'est pris en charge que sur VMware ESXi.

Modèle de licence pour les pools de capacité

Détails opérationnels

Le modèle de licence des pools de capacité est différent du modèle des niveaux de capacité. Au lieu de dédier la capacité de stockage à chaque nœud individuel, la capacité de stockage est allouée à un pool et partagée entre plusieurs nœuds. Des composants et des processus supplémentaires ont été créés pour prendre en charge le modèle de pools de capacité.

Gestionnaire de licences

Le Gestionnaire de licences est un composant logiciel introduit avec ONTAP Select 9.5 à l'aide de ONTAP Select Deploy 2.10. LM s'exécute comme un processus distinct dans chaque instance de l'utilitaire d'administration de déploiement. Certaines des fonctions fournies par LM incluent :

- Générez un numéro de série à vingt chiffres unique pour chaque nœud en fonction du numéro de série de la licence du pool de capacité
- Créez des locations de capacité à partir des pools de capacité partagée, en fonction des demandes des nœuds ONTAP Select
- Génération de rapports sur l'utilisation du pool via l'interface utilisateur de déploiement

Caractéristiques du bail

Le stockage alloué pour chaque agrégat de données d'un nœud utilisant une licence de pool de capacité doit avoir un bail associé. Le nœud demande un bail de stockage et, si la capacité est disponible, le Gestionnaire de licences répond par un bail. Chaque bail comporte les attributs explicites ou implicites suivants :

- Gestionnaire de licences chaque nœud ONTAP Select est associé à une instance du Gestionnaire de licences
- Chaque nœud ONTAP Select est associé à un pool de capacité

- Allocation de stockage une valeur de capacité spécifique est attribuée au bail
- La date et l'heure d'expiration des contrats de location ont une durée comprise entre une heure et sept jours, selon la configuration de l'utilisateur.

ID de verrouillage de licence

Chaque instance du Gestionnaire de licences, et donc chaque instance d'utilitaire de déploiement correspondante, est identifiée par un numéro unique de 128 bits. Ce numéro est associé au numéro de série de la licence de pool de capacité à neuf chiffres pour verrouiller le pool à une instance de Gestionnaire de licences spécifique (qui est effectivement une instance de déploiement). Vous devez fournir les deux valeurs au niveau du site de support NetApp dans le cadre de la génération du fichier de licence NetApp (NLF).

Vous pouvez déterminer l'ID de verrouillage de licence de votre instance de déploiement à l'aide de l'interface utilisateur Web de la manière suivante :

- Page de démarrage cette page s'affiche lorsque vous vous connectez pour la première fois au déploiement. Vous pouvez également afficher la page en cliquant sur la liste déroulante en haut à droite de la page et en sélectionnant mise en route. Le LLID s'affiche dans la section Ajouter des licences.
- Administration cliquez sur l'onglet **Administration** en haut de la page, puis cliquez sur **systèmes** et **Paramètres**.

Opérations de location de base

Un nœud ONTAP Select doit trouver ou demander une location de capacité valide à chaque fois qu'un agrégat de données est créé, étendu ou modifié. Un bail obtenu à partir d'une demande antérieure toujours valide peut être utilisé, ou un nouveau bail peut être demandé si nécessaire. Le nœud ONTAP Select prend les étapes suivantes pour déterminer la location d'un pool de capacité :

1. Si un bail existant est situé au niveau du nœud, il est utilisé tant que tous les éléments suivants sont vrais :
    - Le bail n'a pas expiré
    - La demande de stockage de l'agrégat ne dépasse pas la capacité de location
2. Si un bail existant ne peut pas être localisé, le nœud demande un nouveau bail auprès du Gestionnaire de licences.

Permet de renvoyer la capacité de stockage à un pool de capacité

La capacité de stockage est allouée à partir d'un pool de capacité selon les besoins et chaque nouvelle demande peut réduire le stockage disponible dans le pool. La capacité de stockage est renvoyée dans le pool dans plusieurs situations, notamment :

- La location d'un agrégat de données expire et n'est pas renouvelée par le nœud
- L'agrégat de données est supprimé

> Si une machine virtuelle ONTAP Select est supprimée, les baux actifs restent en vigueur jusqu'à leur expiration. Dans ce cas, la capacité est renvoyée dans le pool.

Numéros de série du nœud

Avec le modèle de licence des niveaux de capacité, le numéro de série à neuf chiffres est le même que le numéro de série de licence attribué au nœud. Toutefois, le format des

numéros de série attribués aux nœuds qui utilisent le modèle de licence des pools de capacité est différent.

Le format suivant est le numéro de série d'un nœud utilisant une licence pour les pools de capacité :

```
999 pppppppp nnnnnnnn
```

> Des espaces ont été ajoutés pour plus de clarté, mais ne font pas partie du numéro de série réel.

Chaque section du numéro de série du nœud est décrite dans le tableau suivant, de gauche à droite.

Section	Description
« 999 »	Valeur à trois chiffres constante réservée par NetApp.
ppppp	Numéro de série de licence à neuf chiffres variable attribué par NetApp au pool de capacité
nnnnnnnn	Valeur à huit chiffres de la variable générée par le Gestionnaire de licences pour chaque nœud utilisant le pool de capacités

> Attention : lors de l'ouverture d'un dossier auprès du support NetApp impliquant un nœud qui utilise une licence de pool de capacité, vous ne pouvez pas fournir le numéro de série de nœud à vingt chiffres complet. Vous devez plutôt fournir le numéro de série de la licence de pool de capacité à neuf chiffres. Vous pouvez obtenir le numéro de série de la licence à partir du numéro de série de nœud, comme indiqué ci-dessus. Ignorez les trois premiers chiffres du numéro de série du nœud ('999') et extrayez les neuf chiffres suivants (ppppp).

Restrictions de déploiement pour la licence relative aux pools de capacité

Les restrictions qui s'appliquent lors de l'utilisation du modèle de licence de pool de capacité sont présentées ci-dessous.

Modèle de licence cohérent pour chaque cluster

Tous les nœuds d'un cluster ONTAP Select unique doivent utiliser le même modèle de licence, qu'il s'agisse de tiers de capacité ou de pools de capacité. Vous ne pouvez pas combiner les types de licence des nœuds dans un même cluster.

Tous les nœuds d'un cluster utilisent la même instance de Gestionnaire de licences

Tous les nœuds avec une licence de pool de capacité dans un cluster ONTAP Select doivent utiliser la même instance License Manager. Comme il y a une instance de License Manager dans chaque instance de déploiement, cette restriction est une nouvelle instruction de l'exigence existante que tous les nœuds d'un cluster doivent être gérés par la même instance de déploiement.

Un pool de capacité par nœud

Chaque nœud peut louer du stockage depuis un pool de capacité précis. Un nœud ne peut pas utiliser deux pools ou plus.

Même pool pour les nœuds d'une paire haute disponibilité

Les deux nœuds d'une seule paire haute disponibilité doivent louer du stockage du même pool de capacité. Cependant, différentes paires haute disponibilité au sein d'un même cluster peuvent louer du stockage à partir de différents pools gérés par le même Gestionnaire de licences.

Durée de la licence de stockage

Vous devez choisir une durée de licence lors de l'acquisition de la licence de stockage auprès de NetApp. Par exemple, une licence peut être valide pour un an.

Durée totale du bail

Lorsqu'un nœud ONTAP Select demande un bail de stockage pour un agrégat de données, le Gestionnaire de licences fournit une location pour une durée spécifique en fonction de la configuration du pool de capacité. Vous pouvez configurer la durée du bail pour chaque pool entre une heure et sept jours. La durée du bail par défaut est de 24 heures.

Adresse IP statique attribuée au déploiement

Vous devez attribuer une adresse IP statique à l'utilitaire d'administration de déploiement lorsque la licence des pools de capacité est utilisée.

Comparaison des pools de capacité et des tiers de licence en fonction de la capacité

Le tableau suivant compare les deux modèles de licence de production pris en charge par ONTAP Select.

	Des tiers de capacité	Pools de capacité
Numéro de série de la licence	Neuf chiffres générés par NetApp et attribués à un nœud	Neuf chiffres générés par NetApp et attribués à un pool de capacité
Verrouillage de licence	Verrouillé sur le nœud ONTAP Select	Verrouillé à l'instance du Gestionnaire de licences
Durée de la licence	Pérennité (aucun renouvellement requis)	Durée fixe basée sur l'achat (renouvelée requis)
Durée du bail pour agrégat de données	Non applicable d'une heure à sept jours	Numéro de série du nœud

Récapitulatif des avantages

Il existe plusieurs avantages lors de l'utilisation du modèle de licence des pools de capacité au lieu du modèle de licence des niveaux de capacité.

L'utilisation plus efficace de la capacité de stockage

Lorsque vous utilisez des licences de niveaux de capacité, allouez une capacité de stockage fixe à chaque nœud. Tout espace inutilisé ne peut être partagé avec les autres nœuds et est réellement gaspillé. Avec la licence relative aux pools de capacité, chaque nœud consomme uniquement la capacité dont il a besoin, en fonction de la taille des agrégats de données.

Et comme la capacité est ancrée dans un pool central, elle peut être partagée entre de nombreux nœuds de votre organisation.

Réduction considérable de la surcharge administrative et donc des coûts

Si vous utilisez des licences de niveau de capacité, vous devez obtenir et installer une licence pour chaque nœud. Lorsque vous utilisez des pools de capacité, une licence est accordée pour chaque pool partagé. Cela

permet de réduire considérablement les frais administratifs et donc les coûts.

Amélioration des mesures d'utilisation

L'interface utilisateur Web de déploiement fournit des informations améliorées sur l'utilisation des pools de capacité. Vous pouvez rapidement déterminer la quantité de stockage utilisée et disponible dans un pool de capacité, quels nœuds utilisent le stockage d'un pool et quels pools un cluster alloue de la capacité.

Achat

Workflow lors de l'achat d'une licence

Ce workflow illustre le processus d'achat et d'application d'une licence pour votre déploiement ONTAP Select. Lors de l'achat d'une licence, vous devez sélectionner le modèle de licence et la capacité de stockage.

Le processus exact varie selon que vous utilisez une licence de niveau de capacité ou de pool de capacité :

Numéro de série de licence à neuf chiffres

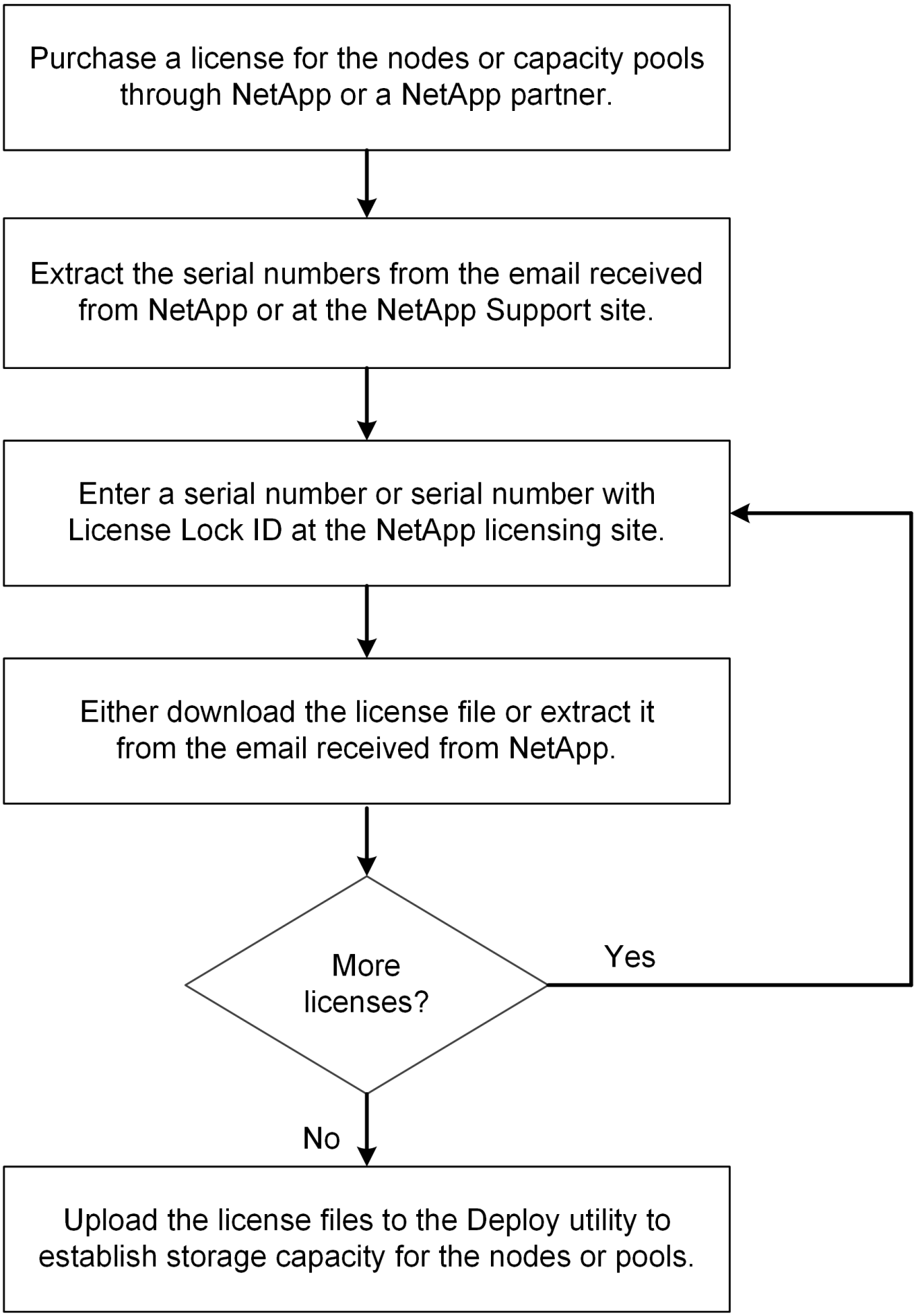
Le numéro de série s'applique à un nœud (niveaux de capacité) ou à un pool de stockage (pools de capacité).

ID de verrouillage de licence

Vous devez disposer de l'ID de verrouillage de licence pour votre instance de déploiement lorsque vous utilisez une licence de pool de capacité

Site Web de licence

Vous obtenez une licence de niveau de capacité et de pool de capacité sur différents sites Web


Purchase a license for the nodes or capacity pools through NetApp or a NetApp partner.
Extract the serial numbers from the email received from NetApp or at the NetApp Support site.
Enter a serial number or serial number with License Lock ID at the NetApp licensing site.
Either download the license file or extract it from the email received from NetApp.
More licenses?
Yes
No
Upload the license files to the Deploy utility to establish storage capacity for the nodes or pools.

L’acquisition d’une licence de niveau de capacité

Lorsque vous utilisez des licences de niveaux de capacité, vous devez acheter un fichier de licence pour chaque nœud ONTAP Select. Le fichier de licence définit la capacité de stockage du nœud et est verrouillé pour ce nœud via le numéro de série à neuf chiffres unique attribué par NetApp.

Avant de commencer

Vous devez disposer du numéro de série de licence à neuf chiffres attribué au nœud par NetApp. Avant de tenter d’acquérir un fichier de licence, vous devez attendre au moins vingt quatre heures après la date d’expédition de votre bon de commande.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche pour chaque nœud ONTAP Select qui requiert une licence de niveau de capacité.

Étapes

1. Accédez au site des licences ONTAP Select à l’aide d’un navigateur Web :

   https://register.netapp.com/register/getlicensefile

2. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants de compte NetApp.
3. Sur la page **License Generator**, sélectionnez l’offre de licence souhaitée dans la liste déroulante.
4. Remplissez les champs restants de la même page, y compris le **N° de série de produit**, qui est le numéro de série du nœud ONTAP Select.
5. Cliquez sur **soumettre**.
6. Une fois la demande validée, sélectionnez le mode de livraison de la licence.

   Vous pouvez cliquer sur **Download License** ou **Email License**.

7. Confirmez que vous avez reçu le fichier de licence en fonction du mode de livraison choisi.

Une fois que vous avez terminé

Vous devez charger le fichier de licence dans l’utilitaire d’administration de déploiement avant de pouvoir l’appliquer à un noeud ONTAP Select.

Acquisition d’une licence de pool de capacité

Vous devez acquérir un fichier de licence pour chaque pool de capacité utilisé par les nœuds ONTAP Select. Le fichier de licence définit la capacité de stockage et l’expiration du pool. Il est verrouillé pour le Gestionnaire de licences par une combinaison du numéro de série de licence unique attribué par NetApp et de l’ID de verrouillage de licence associé à l’instance de déploiement.

Avant de commencer

Vous devez disposer du numéro de série de licence à neuf chiffres attribué par NetApp au pool de capacité. Avant de tenter d’acquérir un fichier de licence, vous devez attendre au moins vingt quatre heures après la date d’expédition de votre bon de commande.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée pour chaque pool de capacité utilisé par les nœuds ONTAP Select.

Étapes

1. Accédez au site de support NetApp à l'aide d'un navigateur Web et connectez-vous.
2. Cliquez sur **systèmes** en haut, puis sur **licences logicielles**.
3. Saisissez le numéro de série de la licence pour le pool de capacité et cliquez sur **Go!**.
4. Sur la page des détails de licence, accédez à la colonne **Détails du produit**.
5. Cliquez sur **obtenir le fichier de licence NetApp** sur la ligne appropriée.
6. Saisissez l'ID de verrouillage de licence de votre instance de déploiement ONTAP Select et cliquez sur **Envoyer**.
7. Sélectionnez la méthode de livraison appropriée et cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation de livraison.

Une fois que vous avez terminé

Vous devez charger le fichier de licence dans l'utilitaire d'administration Deploy avant que le pool de capacité puisse être utilisé par un nœud ONTAP Select.

Fonctionnalités ONTAP

ONTAP Select prend en charge la plupart des fonctionnalités ONTAP. La licence de nombreuses fonctionnalités de ONTAP est automatique pour chaque nœud lors du déploiement d'un cluster. Toutefois, certaines fonctionnalités requièrent une licence distincte.

> Les fonctionnalités ONTAP qui dépendent matériel ne sont généralement pas prises en charge par ONTAP Select.

Fonctionnalités ONTAP activées automatiquement par défaut

Les fonctionnalités suivantes sont incluses dans ONTAP Select et sous licence par défaut :

- NFS
- CIFS
- ISCSI
- SnapMirror
- SnapVault
- FlexClone
- SnapRestore
- NetApp Volume Encryption
- La déduplication et la compression
- Fonctionnalité de colocation ONTAP
- ONTAP S3
- Chiffrement de volume NetApp (pays sans restriction uniquement)

Fonctionnalités ONTAP sous licence séparée

Vous devez acheter une licence distincte pour toute fonctionnalité ONTAP non activée par défaut, notamment :

- SnapLock Enterprise
- FabricPool
- Service de disponibilité des données
- FlexCache (aucun coût)
- SyncMirror (aucun coût)
- MetroCluster SDS (offre de licence ONTAP Select Premium)

> Vous n’avez pas besoin d’une licence FabricPool lorsque vous utilisez StorageGRID Webscale.

Informations associées

- "Comparatif ONTAP Select/ONTAP 9"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.